T3. 반도체의 PN 접합 (PN junctions in semiconductors) — 풀이

Part A. 정전기학 (5.0점)

A1. 접합 근처의 총전하는 0이어야 한다. 이 사실을 이용하여 공핍층 너비 d_n, d_p와 불순물 농도 N_a, N_d를 연결하는 식을 써라. *0.5pt*

접촉 면적을 A라 하자. 부피 전하 밀도는 $\rho = \pm q_e N_{a,d}$(정공은 $+$, 전자는 $-$)이므로, 정공과 전자의 총전하가 0이 된다는 조건은 $AN_a d_p = AN_d d_n$을 뜻한다. 따라서

$$\boxed{N_a d_p = N_d d_n.}$$

A2. 전기장에 대해 다음 식이 성립함을 보여라 *0.5pt*

$$\frac{dE_x}{dx} = \frac{\rho}{\varepsilon_0 \varepsilon},$$

여기서 ρ는 해당 점에서의 부피 전하 밀도이다.

미분형 가우스 법칙에 따르면

$$\mathrm{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0 \varepsilon}.$$

$\vec{E} = \vec{E}(x)$이므로

$$\mathrm{div}\vec{E} = \frac{dE_x}{dx}$$

이고, 이로써 주어진 식이 증명된다.

A3. 전기장 $E_x(x)$를 x의 함수로 구하라. 접합에서 멀리 떨어진 곳에서 장이 0이라고 가정한다. 답을 $N_a, N_d, d_n, d_p, \varepsilon, \varepsilon_0, q_e$로 나타내라. *1.0pt*

A2의 결과와 함께, 농도와 부피 전하 밀도 사이의 관계 $\rho = \pm q_e N_{a,d}$(정공은 $+$, 전자는 $-$)를 이용하면 다음을 얻는다.

$$\frac{dE_x}{dx} = \begin{cases} -\dfrac{q_e N_a}{\varepsilon_0 \varepsilon}, & -d_p \le x \le 0, \\ \dfrac{q_e N_d}{\varepsilon_0 \varepsilon}, & 0 < x \le d_n, \\ 0, & x < -d_p \text{ 또는 } x > d_n. \end{cases}$$

이제 부정적분을 구하고 적분 상수를 정하면 된다. 답을 더 빨리 얻기 위해 정적분을 직접 계산하자. $E_x(\pm\infty) = 0$이므로

$$E_x(x) = \int_{-\infty}^{x} E'(x)\,dx = -\int_{x}^{+\infty} E'(x)\,dx.$$

이 관계들을 이용하면 최종 답을 얻는다.

$$\boxed{E_x(x) = \begin{cases} -\dfrac{q_e N_a (x + d_p)}{\varepsilon_0 \varepsilon}, & -d_p \le x \le 0, \\ \dfrac{q_e N_d (x - d_n)}{\varepsilon_0 \varepsilon}, & 0 < x \le d_n, \\ 0, & x < -d_p \text{ 또는 } x > d_n. \end{cases}}$$

A4. 정전기 퍼텐셜 $\varphi(x)$를 x의 함수로 구하라. $\varphi(0) = 0$으로 가정한다. 답을 N_a, N_d, d_n, d_p, ε, ε_0, q_e로 나타내라. 접합에서 먼 거리에서의 퍼텐셜 차이 $\Delta\varphi = \varphi(x = +\infty) - \varphi(x = -\infty)$를 구하라. *1.0pt*

1차원에서는 $\varphi'(x) = -E_x(x)$이다. $\varphi(0) = 0$ 조건을 이용하면 정전기 퍼텐셜을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

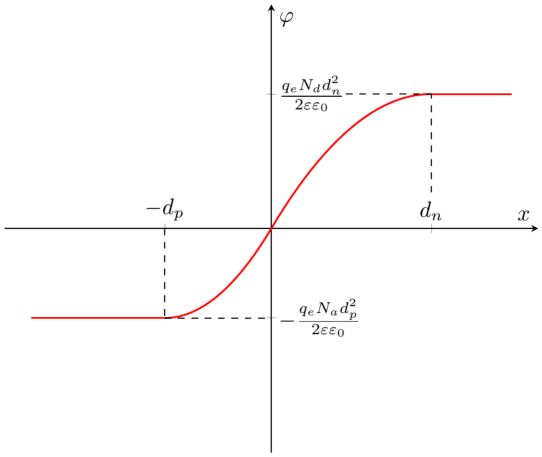
$$\varphi(x) = -\int_0^x E_x(x)\,\mathrm{d}x.$$

적분을 직접 계산하면 다음을 얻는다.

$$\boxed{\varphi(x) = \begin{cases} -\dfrac{q_e N_a d_p^2}{2\varepsilon_0 \varepsilon}, & x < -d_p, \\ \dfrac{q_e N_a (x^2 + 2 d_p x)}{2\varepsilon_0 \varepsilon}, & -d_p \le x < 0, \\ \dfrac{q_e N_d (2 d_n x - x^2)}{2\varepsilon_0 \varepsilon}, & 0 \le x < d_n, \\ \dfrac{q_e N_d d_n^2}{2\varepsilon_0 \varepsilon}, & x \ge d_n. \end{cases}}$$

$$\boxed{\Delta\varphi = \frac{q_e \left(N_a d_p^2 + N_d d_n^2\right)}{2\varepsilon\varepsilon_0}.}$$

A5. 퍼텐셜 $\varphi(x)$를 x의 함수로 정성적으로 그려라. *0.5pt*



퍼텐셜 $\varphi(x)$의 정성적 그래프.

A6. 사실 퍼텐셜 차이는 물질의 성질과 온도로 결정된다. 퍼텐셜 차이를 알면 공핍층 너비를 계산할 수 있다. 너비 d_n, d_p를 $\Delta\varphi$, N_a, N_d, ε, ε_0, q_e로 나타내라. $\Delta\varphi = 0.8$ V에 대해 수치를 계산하라. *1.0pt*

A4로부터

$$\Delta\varphi = \frac{q_e\left(N_a d_p^2 + N_d d_n^2\right)}{2\varepsilon\varepsilon_0}.$$

A1에서 얻은 식 $N_a d_p = N_d d_n$을 이용하면

$$\Delta\varphi = \frac{q_e\left(N_a d_p^2 + \frac{N_a^2}{N_d} d_p^2\right)}{2\varepsilon\varepsilon_0} = \frac{q_e N_a (N_a + N_d) d_p^2}{2\varepsilon\varepsilon_0 N_d}.$$

마찬가지로

$$\Delta\varphi = \frac{q_e\left(\frac{N_d^2}{N_a} d_n^2 + N_d d_n^2\right)}{2\varepsilon\varepsilon_0} = \frac{q_e N_d (N_a + N_d) d_n^2}{2\varepsilon\varepsilon_0 N_a}$$

이고, 이로부터 답을 얻는다.

$$\boxed{d_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 \Delta\varphi N_d}{q_e N_a (N_a + N_d)}} \approx 58.7\ \text{nm}, \qquad d_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 \Delta\varphi N_a}{q_e N_d (N_a + N_d)}} \approx 117.5\ \text{nm}.}$$

A7. 접합에서 전기장의 최댓값 $E_{\max}$를 구하라. 답을 $\Delta\varphi$, N_a, N_d, ε, ε_0, q_e로 나타내라. $\Delta\varphi = 0.8$ V에 대해 수치를 계산하라. *0.5pt*

A3에서 얻은 $E_x(x)$로부터, 전기장 절댓값의 최댓값은 $x = 0$에서 얻어지며 그 값은 다음과 같다.

$$E_{\max} = \frac{q_e N_a d_p}{\varepsilon\varepsilon_0}.$$

A6에서 얻은 d_p의 식을 대입하면 다음을 얻는다.

$$\boxed{E_{\max} = \sqrt{\frac{2 q_e \Delta\varphi N_a N_d}{\varepsilon\varepsilon_0 (N_a + N_d)}} \approx 9.08 \cdot 10^6\ \text{V/m}.}$$

Part B. 외부 전압이 가해진 접합 (5.0점)

B1. 외부 전압이 없을 때 p형 반도체에서 전자 농도를 n_{10}, n형 반도체에서 정공 농도를 p_{10}이라 하자. 전압 V를 가한 뒤 p형 반도체에서 전자 농도 n_1과 n형 반도체에서 정공 농도 p_1을 구하라. 전기장이 0인 공핍층 바깥 영역을 생각한다. 답을 $p_{10}, n_{10}, V, T, k, q_e$로 나타내라. *0.5pt*

$n(x)$의 분포식으로부터 다음이 성립한다.

$$\frac{n(x = +\infty)}{n(x = -\infty)} = \exp\left(-\frac{U_n(x = +\infty) - U_n(x = -\infty)}{kT}\right)$$

전압을 가하기 전에는 $n(x=+\infty)=N_d$, $n(x=-\infty)=n_{10}$이다. 전압을 가하면 전자 하나의 위치 에너지 차이 $U_n(x=+\infty)-U_n(x=-\infty)$는 $(-q_e)\cdot(-V)=q_eV$만큼 변한다. 문제의 본문에 따르면 n형 반도체의 전자 농도는 전압과 무관하게 N_d이다. 따라서 전압을 가한 뒤에도 $n(x=+\infty)=N_d$이지만, $n(x=-\infty)=n_1$이 된다. 따라서

$$\frac{N_d}{n_1}=\exp\left(-\frac{q_eV}{kT}\right)\cdot\frac{N_d}{n_{10}},$$

이고, 이로부터

$$n_1=n_{10}\cdot\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right).$$

p_1에 대한 식도 같은 방법으로 얻을 수 있다. $p(x)$의 분포식으로부터 다음이 성립한다.

$$\frac{p(x=+\infty)}{p(x=-\infty)}=\exp\left(-\frac{U_p(x=+\infty)-U_p(x=-\infty)}{kT}\right).$$

전압을 가하기 전에는 $p(x=+\infty)=p_{10}$, $p(x=-\infty)=N_a$이다. 전압을 가하면 정공 하나의 위치 에너지 차이 $U_p(x=+\infty)-U_p(x=-\infty)$는 $q_e\cdot(-V)=-q_eV$만큼 변한다. 문제의 본문에 따르면 p형 반도체의 정공 농도는 N_a이므로, 전압을 가한 뒤에도 $p(x=-\infty)=N_a$이지만 $p(x=+\infty)=p_1$이 된다. 따라서

$$\frac{p_1}{N_a}=\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right)\cdot\frac{p_{10}}{N_a},$$

이고, 이로부터

$$p_1=p_{10}\cdot\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right).$$

$$\boxed{n_1=n_{10}\cdot\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right),\qquad p_1=p_{10}\cdot\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right).}$$

B2. 좌표 x와 $x+\Delta x$인 평면 사이의 부피를 생각하자(그림 3). 이 부피에서 정공 농도가 변하지 않는다는 조건을 써라. 두 평면을 통과하는 정공 플럭스와 정공 재결합을 고려하라. $\Delta x\to 0$인 극한에서, 평형값으로부터의 농도 편차 $\Delta p=p_1-p_{10}$에 대한 x의 함수로서의 미분 방정식을 구하라. 답에는 D_p와 τ_p도 포함될 수 있다. *1.0pt*

n형 반도체의 단면적을 A라 하자. 짧은 시간 Δt 동안, 고려하는 작은 부피 안에서 정공 수의 변화를 계산하자. 재결합으로 인한 변화는 $\left(\frac{dp_1}{dt}\right)_{\text{rec}}A\Delta x\Delta t$이다. 두 평면을 통한 확산으로 인한 변화는 $J_p(x)A\Delta t$(좌표 x에서)와 $-J_p(x+\Delta x)A\Delta t$(좌표 $x+\Delta x$에서)이다. 정공의 총수, 따라서 농도는 일정하므로 전체 변화는 0이어야 한다.

$$\left(\frac{dp_1}{dt}\right)_{\text{rec}}A\Delta x\Delta t+J_p(x)A\Delta t-J_p(x+\Delta x)A\Delta t=0.$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\left(\frac{dp_1}{dt}\right)_{\text{rec}}=\frac{J_p(x+\Delta x)-J_p(x)}{\Delta x}=\frac{dJ_p(x)}{dx}=-D_p\frac{d^2p_1}{dx^2}.$$

Δp와 p_1은 상수만큼만 다르므로

$$\frac{d^2 p_1}{dx^2} = \frac{d^2 \Delta p}{dx^2}.$$

다음 식을 고려하면

$$\left(\frac{dp_1}{dt}\right)_{\text{rec}} = -\frac{\Delta p}{\tau_p}$$

다음을 얻는다.

$$\boxed{\frac{d^2 \Delta p}{dx^2} = \frac{\Delta p}{\tau_p D_p}}$$

B3. 정공 농도의 평형으로부터의 편차가 e배 감소하는 거리 L_p를 구하라. 답을 D_p, τ_p로 나타내라. $D_p = 1.0 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m^2/s}$, $\tau_p = 5.0 \cdot 10^{-7}\ \mathrm{s}$에 대해 수치를 계산하라. *0.6pt*

B2에서 얻은 방정식의 일반해는 다음 꼴이다.

$$\Delta p = a \exp\left(-\frac{x}{\sqrt{\tau_p D_p}}\right) + b \exp\left(\frac{x}{\sqrt{\tau_p D_p}}\right),$$

여기서 a, b는 계수이다. $x \to +\infty$일 때 정공 농도는 평형값 p_{10}에 가까워져야 하므로 $\Delta p \to 0$이고, 따라서 $b = 0$이다. 그러므로

$$\Delta p \sim \exp\left(-\frac{x}{\sqrt{\tau_p D_p}}\right),$$

이고, Δp는 x가 다음만큼 변할 때 e배 변한다.

$$\boxed{L_p = \sqrt{\tau_p D_p} \approx 2.24 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{m}.}$$

B4. 영역 $x > d_n$(공핍층 바깥 n형 반도체)에서 정공 농도 $p_1(x)$를 좌표의 함수로 구하라. 답을 $p_{10}, V, T, L_p, d_n, k, q_e$로 나타내라. *0.8pt*

B3에서 얻은 Δp의 식으로부터, $x > d_n$에 대해 다음을 얻는다.

$$p_1(x) = p_{10} + a \exp\left(-\frac{x}{L_p}\right),$$

여기서 a는 어떤 계수이다. 공핍층 안에서 농도 $p(x)$는 볼츠만 분포를 따른다. 따라서

$$\frac{p(d_n)}{p(-d_p)} = \exp\left(-\frac{U_p(d_n) - U_p(-d_p)}{kT}\right).$$

문제의 본문에 따르면 공핍층 바깥의 전기장은 0으로 볼 수 있으므로, 전압 변화는 모두 영역 $-d_p \le x \le d_n$ 안에서 일어난다. 따라서 전압을 가하면 정공 하나의 위치 에너지 차이 $U_p(d_n) - U_p(-d_p)$는 $-q_e V$만큼 변하고, B1에서와 마찬가지로 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{p_1(d_n)}{N_a} = \exp\left(\frac{q_e V}{kT}\right)\frac{p_{10}}{N_a},$$

이로부터

$$p_1(d_n) = \exp\left(\frac{q_e V}{kT}\right) p_{10} = p_{10} + a\exp\left(-\frac{d_n}{L_p}\right),$$

이므로

$$a = p_{10}\left(\exp\left(\frac{q_e V}{kT}\right) - 1\right)\exp\left(\frac{d_n}{L_p}\right).$$

$$\boxed{p_1(x) = p_{10} + p_{10}\left(\exp\left(\frac{q_e V}{kT}\right) - 1\right)\exp\left(-\frac{x - d_n}{L_p}\right)}$$

B5. 공핍층 경계 $x = d_n$에서 정공 확산 전류 밀도 j_p를 구하라. 답을 $p_{10}, V, L_p, D_p, T, k, q_e$로 나타내라. *0.8pt*

정공 전류를 계산하기 위해, 공핍층 경계 근처의 n형 영역을 생각하자. 여기서 정공의 플럭스는 확산으로 결정된다.

$$\begin{aligned} J_p = -D_p\frac{dp_1}{dx} &= \frac{D_p p_{10}}{L_p}\left(\exp\left(\frac{q_e V}{kT}\right) - 1\right)\exp\left(-\frac{x - d_n}{L_p}\right)\Big|_{x=d_n} \\ &= \frac{D_p p_{10}}{L_p}\left(\exp\left(\frac{q_e V}{kT}\right) - 1\right). \end{aligned}$$

전류 밀도는 $j_p = q_e J_p$이므로 다음을 얻는다.

$$\boxed{j_p = \frac{q_e D_p p_{10}}{L_p}\left(\exp\left(\frac{q_e V}{kT}\right) - 1\right).}$$

B6. 접합 단면적은 A이다. 접합을 통과하는 총전류 I를 인가 전압 V, 반도체 매개변수 $N_a, N_d, \tau_p, \tau_n, D_p, D_n, n_i$, 상수 k, q_e의 함수로 유도하라. *0.8pt*

B5와 마찬가지로, 전자 전류의 식은 다음 꼴이다.

$$j_n = \frac{q_e D_n n_{10}}{L_n}\left(\exp\left(\frac{q_e V}{kT}\right) - 1\right).$$

다음을 고려하면

$$p_{10} = \frac{n_i^2}{N_d}, \qquad n_{10} = \frac{n_i^2}{N_a},$$

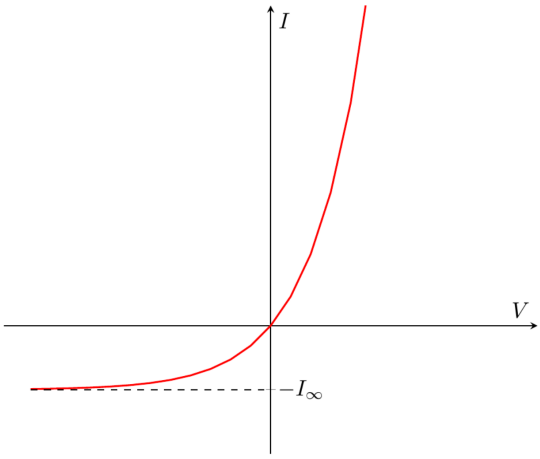
구하는 전류는 정공 전류와 전자 전류의 합으로 다음과 같다.

$$I = q_e A n_i^2\left(\exp\left(\frac{q_e V}{kT}\right) - 1\right)\left(\frac{D_p}{L_p N_d} + \frac{D_n}{L_n N_a}\right).$$

B3의 답을 이용하면 다음을 얻는다.

$$\boxed{I = q_e A n_i^2\left(\exp\left(\frac{q_e V}{kT}\right) - 1\right)\left(\frac{1}{N_d}\sqrt{\frac{D_p}{\tau_p}} + \frac{1}{N_a}\sqrt{\frac{D_n}{\tau_n}}\right).}$$

B7. 이전 문제에서 얻은 관계 $I(V)$의 정성적 그래프를 그려라. *0.3pt*



$I(V)$의 정성적 그래프.

B8. 큰 음전압에서의 포화 전류 I_∞와 $V = 0.7\ \mathrm{V}$에서의 전류 I_1의 수치를 계산하라. *0.2pt*

포화 전류는 다음과 같다.

$$I_\infty = q_e A n_i^2 \left(\frac{1}{N_d}\sqrt{\frac{D_p}{\tau_p}} + \frac{1}{N_a}\sqrt{\frac{D_n}{\tau_n}} \right) = 5.77 \cdot 10^{-16}\ \mathrm{A},$$

$V = 0.7\ \mathrm{V}$에서의 전류는 $I_1 = 3.23 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{A}$이다.

$$\boxed{I_\infty = 5.77 \cdot 10^{-16}\ \mathrm{A}, \qquad I_1 = 3.23 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{A}.}$$

> 역자 주: 원문(채점 기준 포함)의 수치는 $n_i = 1.5 \cdot 10^{16}\ \mathrm{m}^{-3}$에 해당한다. 문제에 주어진 $n_i = 1.0 \cdot 10^{16}\ \mathrm{m}^{-3}$을 쓰면 $I_\infty \approx 2.56 \cdot 10^{-16}\ \mathrm{A}$, $I_1 \approx 1.44 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{A}$이다.